# Automaten und Sprachen | AutoSpr

## Zusammenfassung

## INHALTSVERZEICHNIS

**1. Prädikate** . . . . . **2**
1.1. Normalformen . . . . . 2
1.2. Negation . . . . . 2
**2. Mengen** . . . . . **2**
2.1. Konstruktion . . . . . 2
2.2. Operationen . . . . . 2
2.3. Tupel . . . . . 2
**3. Beweise** . . . . . **2**
**4. Sprachen** . . . . . **3**
4.1. Wortlänge . . . . . 3
4.2. Deterministische Endliche Automaten (DEA) . . . . . 4
4.3. Wörter einer regulären Sprache . . . . . 4
4.3.1. Übergangsfunktionen für Wörter . . . . . 4
4.3.2. Wort akzeptieren . . . . . 4
4.3.3. Akzeptierte Sprache, reguläre Sprache . . . . . 4
4.4. Myhill-Nerode Automat . . . . . 4
4.5. Minimalautomat . . . . . 5
4.6. Pumping Lemma . . . . . 5
4.6.1. Beweis . . . . . 6
4.7. Nichtdeterministische endliche Automaten (NEA) . . . . . 6
4.7.1. Umgang mit mehrdeutigen Übergängen . . . . . 7
4.7.2. Thompson-NEA . . . . . 7
4.7.3. $\mathbf{NEA}_\varepsilon$ . . . . . 8
4.8. Mengenoperationen . . . . . 8

# 1. PRÄDIKATE

Prädikate sind Aussagen über mathematische Objekte, die wahr oder falsch sein können. «Funktionen» mit booleschen Rückgabewerten: $P, Q(n), R(x, y, z)$. Siehe DMI .

### 1.1. NORMALFORMEN

Normalformen (allgemein, ***kanonische Formen***) helfen, das Vergleichsproblem zu lösen (ob zwei Aussagen dieselben sind).

$$P_1 \wedge \ldots \wedge P_n = \forall i \in \{1, \ldots, n\}(P_i) = \bigwedge_{i=1}^{n} P_i$$

$$P_1 \vee \ldots \vee P_n = \exists i \in \{1, \ldots, n\}(P_i) = \bigvee_{i=1}^{n} P_i$$

### 1.2. NEGATION

Nicht für alle = Es gibt einen Fall, für den nicht

$$\neg\forall i \in \{1, \ldots, n\}(P_i) \Leftrightarrow \neg(P_1 \wedge \ldots \wedge P_n) \Leftrightarrow \neg P_1 \vee \ldots \vee \neg P_n \Leftrightarrow \exists i \in \{1, \ldots, n\}(\neg P_i)$$

# 2. MENGEN

### 2.1. KONSTRUKTION

Grundmenge $G$, Prädikat $P(x)$. Konstruierte Menge $A = \{x \in G \mid P(x)\}$

### 2.2. OPERATIONEN

| *Begriff* | *Bedeutung* |
|---|---|
| Vereinigung | $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ |
| Schnittmenge | $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$ |
| Komplement | $\overline{A} = \{x \mid x \notin A\}$ |
| Differenz | $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$ |

### 2.3. TUPEL

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge bnB\}$$

$n$-Tupel:

$$\bigtimes_{i=1}^{n} A_i = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) | a_i \in A_i\}$$

# 3. BEWEISE

Eine Folge von logischen Schlüssen, die zeigen, dass die Aussage aus den gegebenen Voraussetzungen folgt.

| *Beweistechnik* | *Anwendungsfall* |
|---|---|
| Konstruktiver Beweis | Liefert explizite «Lösung» / Algorithmus |
| Widerspruchsbeweis | Geeignet für Unmöglichkeitsaussagen. Z.B. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ |
| Vollständige Induktion | Für Aussagen, die für alle $n \in \mathbb{N}$ gelten. |

# 4. SPRACHEN

| *Begriff* | *Bedeutung* |
|---|---|
| Alphabet | Eine nichtleere endliche menge $\Sigma$ heisst ***Alphabet***. Die Elemente von $\Sigma$ heissen ***Zeichen***. |
| Wort | Eine Zeichenkette der Länge $n$ ist ein $n$-Tupel in $\Sigma^n = \Sigma \times \ldots \times \Sigma$. Ein Element von $\Sigma^n$ heisst ***Wort*** der Länge $n$. Wörter haben immer endliche Länge. |
| Leeres Wort | Die Zeichenkette $\varepsilon \in \Sigma^0 = \{\varepsilon\}$ der Länge $0$ heisst das ***leere Wort***. |
| Menge aller Wörter | Leeres Wort ist **immer** drin $$\Sigma^* = \{\varepsilon\} \cup \Sigma \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \ldots = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma^k$$ |
| Abgekürzte Schreibweisen von Wörtern | $(A, u, t, o, S, p, r) = AutoSpr$ <br> $a^3b^5 = aaabbbbb$ <br> $b^5a^3 = bbbbbaaa$ |
| Sprache | Teilmenge $L \subset \Sigma^*$ |

## 4.1. WORTLÄNGE

| *Begriff* | *Bedeutung* |
|---|---|
| Länge des Wortes | $w \in \Sigma^n \Rightarrow \lvert w \rvert = n$, $n$ ist ***Länge des Wortes*** $w$ |
| Anzahl Zeichen | Sei $w \in \Sigma^n, a \in \Sigma$. Dann ist $\lvert w \rvert_a$ die ***Anzahl Zeichen*** $a$ im Wort $w$ |

*Beispiel 1 :* **Wortlänge**

$$\lvert \varepsilon \rvert = 0 \qquad \lvert 01010 \rvert_1 = 2 \qquad \lvert a^3b^5 \rvert = 8$$
$$\lvert 01010 \rvert_0 = 3 \qquad \lvert 01010 \rvert_3 = 0 \qquad \lvert (1291)^7 \rvert = 7\lvert 1291 \rvert = 7 \cdot 4 = 28$$

*Beispiel 2 :* **Sprache**

$$L = \Sigma^* \subset \Sigma^*$$
$$L = \varnothing \subset \Sigma^*, \text{die leere Sprache}$$
$$\Sigma = \{0, 1\}, \text{Sprache aller Binärstrings: } L = \Sigma^*$$
$$\Sigma = \text{Unicode}, J = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ wird vom Java-Compiler akzeptiert}\}$$
$$M \text{ eine "Maschine"}, L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ wird von } M \text{ akzeptiert}\}$$

*Beobachtungen 1*

1.1. $\lvert w^n \rvert = n \cdot \lvert w \rvert$

1.2. Zu jeder Maschine $M$ gibt es eine Sprache $L(M)$

### 4.2. DETERMINISTISCHE ENDLICHE AUTOMATEN (DEA)

***Definition***

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

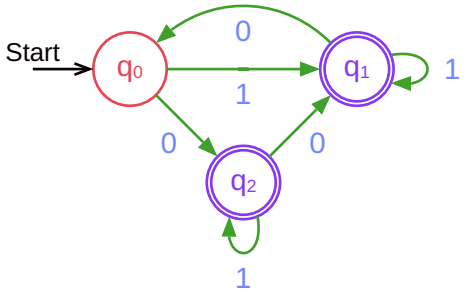
- Zustände: $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}$
- Alphabet: $\Sigma$
- Übergangsfunktion: $\delta : Q \times \Sigma \to Q$
- Startzustand: $q_0 \in Q$
- Akzeptierzustände: $F \subset Q$

***Tabellenform***

| | 0 | 1 | Σ |
|---|---|---|---|
| $q_0$ | $q_2$ | $q_1$ | |
| $q_1$ | $q_0$ | $q_1$ | δ |
| $q_2$ | $q_1$ | $q_2$ | |

Q
F

***Zustandsdiagramm von A***




**Wichtig:**
- Ein Pfeil für jedes Zeichen in jedem Zustand (deterministischer endlicher Automat / DEA)

### 4.3. WÖRTER EINER REGULÄREN SPRACHE

#### 4.3.1. Übergangsfunktionen für Wörter

$$\delta : Q \times E^* \to Q : (q, w = a_1, \dots, a_n) \mapsto \delta(\dots\delta(\delta(q, a_1), a_2), \dots, a_n)$$

***Übergänge*** ausghend von $q$ für Zeichen $a_1, \dots, a_n$ nacheinander anwenden.

#### 4.3.2. Wort akzeptieren

Der DEA $A = (\Sigma, Q, q_0, \delta, F)$ ***akzeptiert*** das Wort $w \in \Sigma^*$, wenn er $A$ von Startzustand in einen Akzeptierzustand $\delta(q_0, w) \in F$ überführt.

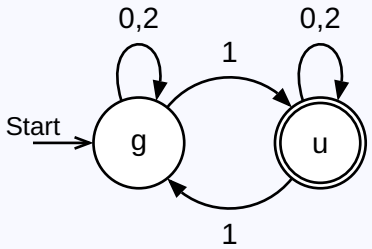
#### 4.3.3. Akzeptierte Sprache, reguläre Sprache

Gegeben ein DEA $A = (\Sigma, Q, q_0, \delta, F)$. Die von $A$ ***akzeptierte Sprache*** ist

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid A \text{ akzeptiert } w\} = \{w \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, w) \in F\}$$

Die Sprache $L \subset \Sigma^*$ heisst ***regulär***, wenn es einen DEA $A$ gibt mit $L(A) = L$

***Beispiel 3 :*** **DEA, der die Sprache $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ ist eine ungerade Zahl im Dreiersystem$\}$ akzeptiert**




| | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| g | g | u | g |
| u | u | g | u |

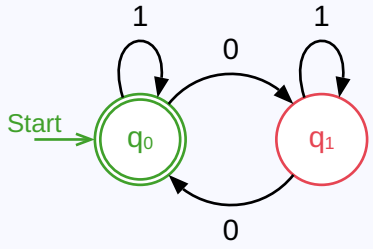
### 4.4. MYHILL-NERODE AUTOMAT

Für ein Wort $w \in \Sigma^*$ setze $L(w) = \{w' \in \Sigma^* \mid ww' \in L\}$. Insbesondere $L(\varepsilon) = L$

Gegeben: reguläre Sprache $L$ über $\Sigma$. Rekonstruiere $A$ mit:
- $Q = \{L(w) \mid w \in \Sigma^*\}$
- $q_0 = L(\sigma) = L$
- $F = \{L(w) \in Q \mid \varepsilon \in L(w)\}$
- $\delta(L(w), a) = L(wa)$

Gleicher Zustand ⇔ gleiches $L(w)$

*Beispiel 4 :* $\Sigma = \{0,1\}, L = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_0 \text{ gerade}\}$




| $w$ | $L(w)$ | $Q$ |
|---|---|---|
| $\varepsilon$ | $L(\varepsilon) = L$ | $q_0$ |
| 0 | $L(0) = \{w \in \Sigma^* \mid \lvert w\rvert_0 \text{ ungerade}\}$ | $q_1$ |
| 1 | $L(0) = \{w \in \Sigma^* \mid \lvert w\rvert_0 \text{ gerade}\}$ | $q_0$ |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |

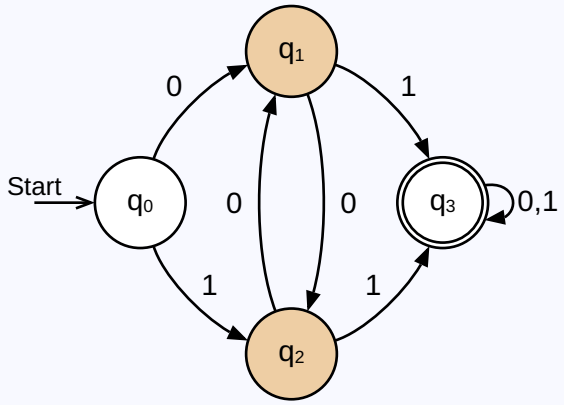
### 4.5. MINIMALAUTOMAT

**Ziel:** Nicht unterscheidbare Zustände zusammenlegen

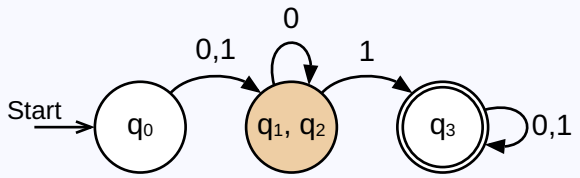
**Vorgehen:**

1) Akzeptierzustand ≠ Nichtakzeptierzustand
2) Iteration: alle unterscheidbaren Paare suchen
3) Verbleibende Paare sind ununterscheidbar → zusammenlegen

*Beispiel 5*




| | $q_0$ | $q_1$ | $q_2$ | $q_3$ |
|---|---|---|---|---|
| $q_0$ | ≡ | × | × | × |
| $q_1$ | × | ≡ | ≡ | × |
| $q_2$ | × | ≡ | ≡ | × |
| $q_3$ | × | × | × | ≡ |




***Algorithmus***

1) $q \in F, q' \notin F$
2) Unterscheidbar nach Übergang
3) Iteration bis keine Änderung mehr

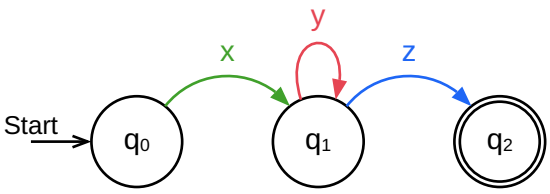
⇒ $q_1$ und $q_2$ sind nicht unterscheidbar

### 4.6. PUMPING LEMMA

Ist $L$ eine reguläre Sprache, dann gibt es $N \in \mathbb{N}$, die pumping length so, dass jedes Wort $w \in L$ mit $|w| \geq N$ in drei Teile $w = xyz$ zerlegt werden kann mit:

1) $|xy| \leq N$
2) $|y| > 0$
3) $xy^kz \in L \forall k \in \mathbb{N}$

Oder: genügend lange Wörter ($|w| \geq N$) einer regulären Sprache ($w \in L$) können alle in einem Anfangsstück der Länge N ($|xy| \leq N$) aufgepumpt werden ($xy^kz \in L$).



Was zeichnet reguläre Sprachen aus?

- Reguläre Ausdrücke
- Lange Wörter: * kommt im regulären Ausdruck vor
- Blöcke mit * können beliebig oft wiederholt werden
- ⇒ Wörter können «aufgepumpt» werden

### 4.6.1. Beweis

Behauptung: Die Sprache $L \subset \Sigma^*$ ist nicht regulär.

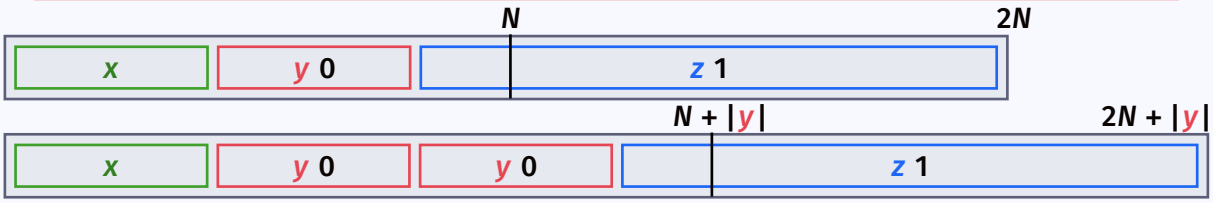
Beweis (Widerspruch):

1) Annahme: $L$ ist regulär
2) Gemäss Pumping Lemma gibt es die Pumping Length $N$
   - Es darf keine Annahme über die konkrete Grösse von $N$ gemacht werden!
3) Wähle ein Wort $w \in L$ mit $|w| \geq N$
   - Die Definition **muss** $N$ verwenden!
4) Aufteilung des Wortes gemäss Pumping Lemma
   - $w = xyz, |xy| \leq N, |y| > 0$
5) Auswirkung des Pumpens
   - $xy^kz \notin L$ für mindestens ein $k \in \mathbb{N}$ (mit Begründung!)
6) Widerspruch und Schlussfolgerung, dass die Annahme nicht zutreffen kann

*Beispiel 6 :* **$L = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$ ist nicht regulär**

1) Annahme: $L$ ist regulär
2) $\exists N \in \mathbb{N}$, Pumping Length
3) $w = 0^N1^N$
4) Unterteilung $w = xyz$

*TODO:*
reduce confusion




5) Pumpen: nur die Anzahl der **1** wird erhöhr, Anzahl **1** bleibt
6) $xy^kz \notin L$ für $k \neq 1$, im Widerspruch zum Pumping Lemma

## 4.7. NICHTDETERMINISTISCHE ENDLICHE AUTOMATEN (NEA)

### *Definition*

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

- Endliche Menge von Zuständen: $Q$
- Alphabet: $\Sigma$
- Übergangsfunktion: $\delta : Q \times \Sigma \to P(Q)$
- Startzustand: $q_0 \in Q$
- Akzeptierzustände: $F \subset Q$

### *Akzeptieren*

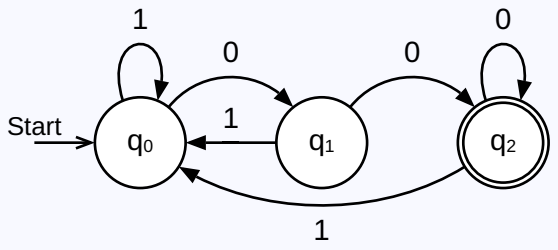
Ein NEA $A$ ***akzeptiert*** das Wort $w \in \Sigma^*$, wenn es eine **Wahl** von Übergängen gibt, derart, dass das Wort $w$ den Automaten in einen Akzeptierzustand überführt.

### *Faustregeln*

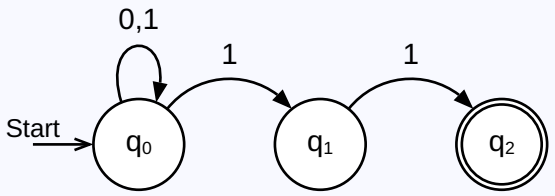
- Nur genau diejenigen Pfeile einzeichnen, die man zum Akzeptieren braucht.
- Erlaube Alternativen

*Beispiel 7 :* $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ endet mit zwei } 0\}$

***DEA-Lösung***




***NEA-Lösung***

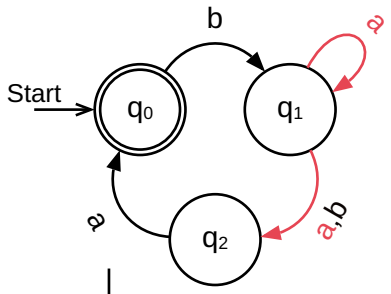



### 4.7.1. Umgang mit mehrdeutigen Übergängen

a-Übergang von $q_1$ aus nicht eindeutig

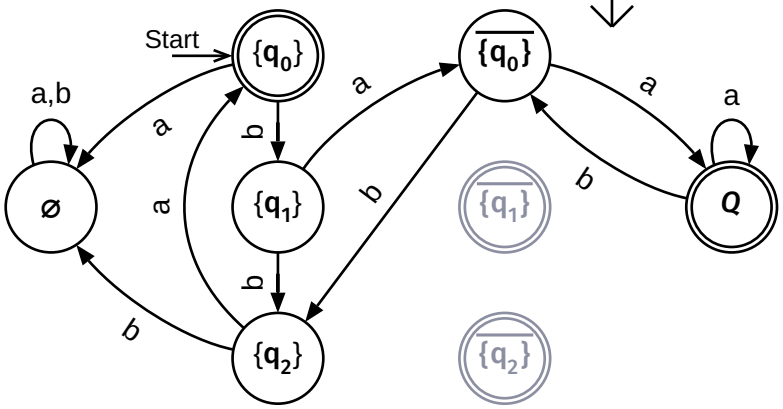
Welchen Übergang soll man nehmen?

- Beide Möglichkeiten probieren und akzeptieren, falls eine der Möglichkeiten auf einen Akzeptierzustand führt.
- Zufallsgenerator (probabilistischer endlicher automat, PEA)




### 4.7.2. Thompson-NEA

- Zustand = **Menge** der möglichen Zustände
- Akzeptieren = Ob NEA im Zustand sein **könnte**




#### 4.7.2.1. Transformation NEA → DEA

Gegeben $\delta : Q \times \Sigma \to P(Q)$ eines NEA. Übergangsfunktion für Mengen $M \subset Q$

$$\delta' : P(Q) \times \Sigma \to P(Q) : (M, a) \mapsto \delta'(M, a) = \bigcup_{q \in M} \delta(q, a)$$

***Satz***

Ein NEA $A$ kann in einen DEA $A'$ umgewandelt werden mit

- $Q' = P(Q)$
- $\Sigma' = \Sigma$
- $\delta'$ wie oben definiert
- $q'_0 = \{q_0\}$
- $F' = \{M \in P(Q) \mid F \cap M \neq \varnothing\}$

***Implementation***

Thompson-NEA:

- Zustand $M \subset Q$ realisiert durch Markierung der Zustände in $M$
- $\delta'$ realisiert durch Verschieben von Markierungen
- Akzeptieren: mindestens ein Akzeptierzustand markiert

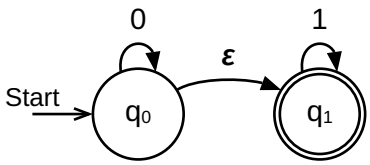
### 4.7.3. NEA$_\varepsilon$

| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| $\varepsilon$-Übergang | Kann ohne Verarbeitung eines Zeichens genommen werden. $$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to P(Q)$$ |
| NEA$_\varepsilon$ | NEA mit $\varepsilon$-Übergängen |

Einen NEA$_\varepsilon$ kann man immer in einen NEA umwandeln. Beweis:

1) $E(q)$ = Menge der von $q$ aus mit $\varepsilon$-Übergängen erreichbaren Zustände
2) $E(M) = \bigcup_{q \in M} E(q)$
3) $\delta$ ersetzen durch $\delta : Q \times (\Sigma \cap \{\varepsilon\}) \to P(Q) : (q, a) \mapsto E(\delta(q, a))$

$L = \{0^k 1^l \mid k, l \geq 0\}$

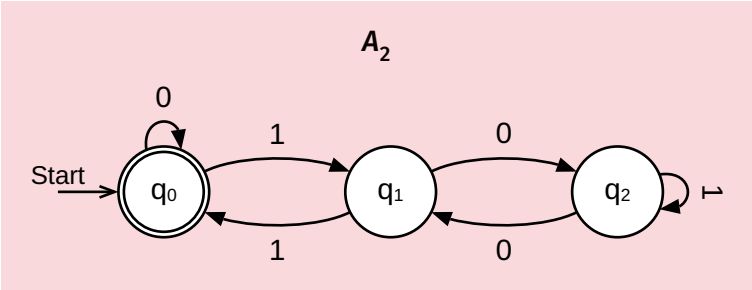


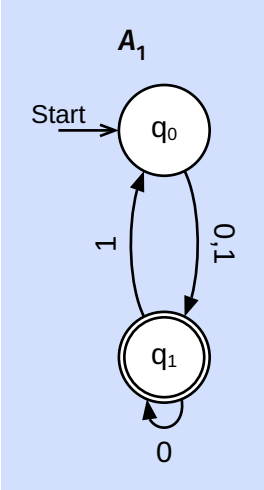

### 4.8. MENGENOPERATIONEN

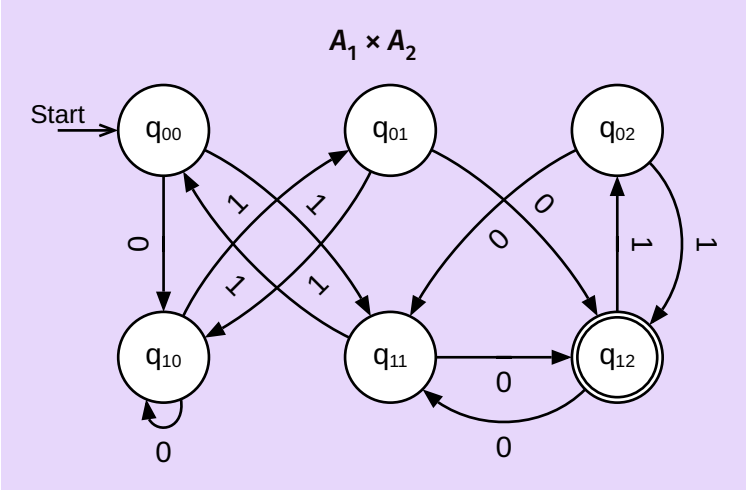
Lassen reguläre Sprachen regulär sein.

Produktautomat: $L_i = L(A_i)$

$L = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_1 \text{ ungerade}\} \cap \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ ist eine durch drei teilbare Binärzahl}\}$




Operationen verändern nur Endzustände:

| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Schnittmenge $L_1 \cap L_2$ | $F = F_1 \times F_2$ |
| Vereinigung $L_1 \cup L_2$ | $F = F_1 \times Q_2 \cup Q_1 \times F_2$ |
| Differenz $L_1 \setminus L_2$ | $F = F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)$ |